Giới thiệu về xử lý ảnh số

Xử lý ảnh số là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp biến đổi và phân tích ảnh bằng máy tính. Ảnh được biểu diễn dưới dạng ma trận điểm ảnh, mỗi điểm ảnh mang một giá trị độ sáng. Nhờ đó, máy tính có thể lọc nhiễu, làm rõ chi tiết và trích xuất những thông tin hữu ích.

Một ứng dụng quen thuộc là quét tài liệu bằng điện thoại. Người dùng chụp một trang giấy, hệ thống sẽ nắn thẳng ảnh, làm sáng đều nền và chuyển thành ảnh đen trắng rõ nét. Bước tiếp theo là nhận dạng chữ để tạo ra văn bản có thể chỉnh sửa.



Các bước chính trong một hệ thống quét tài liệu:

- Tiền xử lý ảnh
- Phân tích bố cục
- Nhận dạng chữ và xuất file Word

Để dựng lại tài liệu, hệ thống cần biết vị trí của từng dòng chữ, đoạn văn và hình minh họa. Đây là bài toán phân tích bố cục, thường sử dụng các phép hình thái học và thống kê điểm ảnh.